

Entrega 02
Proyecto Integrador

Elaborado por:

Juan David Cruz Giraldo
Maria Sofia Jimenez Hernandez
Daniel Alonso Gracia Pinto
David Alejandro Herrera Novoa

Docente:

Sergio Enrique Vargas Pedraza
Sistemas de Información

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
Sede Bogotá
13 de Noviembre de 2025

Índice

1. Levantamiento de Requerimientos.....	3
1.1 Técnicas Aplicadas.....	3
1.2 Requerimientos Funcionales.....	3
1.3 Requerimientos No Funcionales.....	4
1.4 Reglas de Negocio.....	5
1.5 Casos de Uso.....	6
1.6 Matriz de Trazabilidad.....	8
2. Modelado del Sistema (UML).....	8
2.1 Diagrama de Casos de Uso.....	9
2.2 Diagrama de Clases.....	10
2.3 Diagramas de Secuencia.....	10
2.4 Diagrama de Actividades.....	12
3. Diseño de Datos y Arquitectura.....	12
3.1 Arquitectura del Sistema.....	12
3.2 Tecnologías Utilizadas.....	13
4. Prototipo funcional.....	22
5.1 Manual de Instalación.....	22
• Requisitos del sistema.....	22
• Pasos de instalación.....	22
• Configuración de BD.....	23
5.2 Credenciales de Acceso.....	23
5.3 Problemas y Limitaciones.....	23
• Problemas encontrados y soluciones.....	23
• Limitaciones actuales del prototipo.....	24

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

1. Levantamiento de Requerimientos

1.1 Técnicas Aplicadas

Para la elaboración del "Primer Entregable" y la definición de los requerimientos del sistema "Core Talent Genesis", se emplearon las siguientes técnicas:

- **Análisis de Documentos:** Se realizó un análisis exhaustivo de los procesos actuales del área de Gestión del Talento Humano en AutoMás Ltda, adicionalmente, se cuenta con experiencia, ya que uno de los integrantes del grupo trabajó en el área de talento humano de Automás durante más de 2 años. Se incluyó la revisión de los flujos de trabajo existentes, que se gestionan mediante herramientas aisladas como Google Sheets, formularios en línea y correos electrónicos.
- **Análisis de Procesos:** Se documentaron y diagramaron los flujos "AS-IS" (actuales) para los cinco procesos más críticos del área: selección , contratación , inducción (onboarding) , novedades laborales y desvinculación.
- **Identificación de Stakeholders:** Se realizó un mapeo de todos los actores clave (internos y externos) que interactúan con el proceso o se ven afectados por él. Esto incluye desde la Gerencia General y los Analistas de Talento Humano (usuarios directos) hasta los Líderes de Sede y entes de control.

Evidencias: Las evidencias de estas técnicas se encuentran en el "Primer Entregable", específicamente en:

- Diagramas de flujo de procesos actuales (Páginas 8-14).
- La descripción detallada del problema .
- La lista y descripción de stakeholders (Páginas 15-17) .

1.2 Requerimientos Funcionales

La siguiente tabla reestructura la matriz de requerimientos del primer entregable, añadiendo la descripción y el estado de implementación.

Nº	Funcionalidad	Descripción (centrada en manejo de información)	Prioridad
1	Registro de solicitudes de personal	Permitir que los líderes de sede ingresen y consulten solicitudes de vacantes, incluyendo datos del cargo, tipo de contrato y motivo. La información debe almacenarse de forma estructurada y accesible.	Alta
2	Gestión de candidatos	Almacenar y consultar la información de los postulantes, su hoja de vida y el estado del proceso (recibido, en evaluación, seleccionado, descartado).	Alta

3	Gestión de contrataciones	Registrar la información contractual (fechas, tipo de contrato, salario, sede, supervisor) y vincular el contrato en formato PDF al perfil del empleado.	Alta
4	Base de datos de empleados activos	Consolidar los datos de todos los empleados con posibilidad de consulta, búsqueda y filtrado básico (por sede, cargo o tipo de contrato).	Alta
5	Registro de novedades laborales	Permitir registrar y consultar licencias, incapacidades, traslados o cambios salariales, con fecha y observaciones.	Media
6	Gestión de desvinculaciones	Registrar la fecha, causa y tipo de retiro, junto con los documentos asociados al cierre del proceso.	Media
7	Gestión documental centralizada	Asociar y consultar archivos clave (hojas de vida, contratos, certificaciones) vinculados al perfil del empleado o candidato.	Alta
8	Reportes básicos	Generar listados descargables (CSV o PDF) de empleados, vacantes, contrataciones o retiros filtrados por rango de fechas o sede.	Media
9	Control de acceso por roles	Definir dos niveles principales de usuario: Administrador (analistas y coordinador) y Usuario Sede (líderes), restringiendo acceso a la información sensible.	Alta
10	Validación de datos	Asegurar que los campos esenciales estén completos y sin duplicados antes de guardar o actualizar información.	Alta

1.3 Requerimientos No Funcionales

Código	Nombre del requerimiento	Descripción	Tipo	Prioridad
RNF01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y clara para usuarios no técnicos (analistas y líderes de sede), con formularios simples y navegación guiada.	Experiencia de usuario	Alta

RNF02	Disponibilidad	El sistema debe ser accesible en entorno web con conexión a Internet, sin requerir instalación local.	Infraestructura	Alta
RNF03	Seguridad de acceso	Debe implementarse autenticación de usuarios y control de permisos por rol.	Seguridad	Alta
RNF04	Integridad de datos	La información almacenada debe mantenerse consistente entre módulos y no duplicarse.	Calidad de datos	Alta
RNF05	Rendimiento básico	Las consultas y registros deben ejecutarse en menos de 3 segundos en condiciones normales de carga.	Desempeño	Media
RNF06	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).	Técnica	Media
RNF07	Escalabilidad inicial	La estructura de datos debe permitir la inclusión futura de módulos adicionales (por ejemplo, formación o desempeño).	Arquitectura	Baja
RNF08	Mantenibilidad	El código debe documentarse y estructurarse para permitir modificaciones por distintos integrantes del equipo.	Desarrollo	Alta
RNF09	Respaldo básico	La base de datos debe contar con respaldo manual o automático diario en el entorno de desarrollo.	Seguridad de información	Media
RNF10	Privacidad de la información	Los datos personales y laborales deben almacenarse cumpliendo principios de confidencialidad.	Legal / Seguridad	Alta

1.4 Reglas de Negocio

Extraídas de la descripción del problema y la definición de roles:

Se identificaron las siguientes reglas de negocio que rigen los procesos de talento humano en AutoMás y que deben ser implementadas en la lógica del sistema:

1. **RN-01:** Una solicitud de vacante solo puede ser creada por un usuario con rol "Usuario Sede" (Líder de Sede).
2. **RN-02:** Una solicitud de vacante debe ser validada por un "Administrador" (Analista o Coordinador) antes de iniciar el proceso de selección.
3. **RN-03:** Un candidato no puede ser registrado en el sistema si no está asociado a una solicitud de vacante (RF01) existente.
4. **RN-04:** Un "Usuario Sede" solo puede consultar la información de los empleados y las solicitudes pertenecientes a su propia sede.
5. **RN-05:** Un "Administrador" puede consultar la información de todas las sedes.
6. **RN-06:** No pueden existir dos empleados activos con el mismo número de documento de identidad.
7. **RN-07:** Todo nuevo ingreso (contratación) debe tener asociado un documento PDF (contrato) para ser considerado válido en el sistema.
8. **RN-08:** Un empleado solo puede tener un estado a la vez (ej. "Activo", "En Inducción", "Retirado").
9. **RN-09:** El registro de una desvinculación (RF06) requiere obligatoriamente una fecha y una causa de retiro.
10. **RN-10:** Los usuarios no pueden eliminar registros de empleados o contratos; solo pueden cambiar su estado a "Inactivo" o "Retirado" para mantener la trazabilidad histórica.

1.5 Casos de Uso

A continuación, se detallan 3 casos de uso principales basados en los requerimientos.

CU-01: Registrar Solicitud de Vacante

- **Actor:** Usuario Sede (Líder de Sede).
- **Precondiciones:** El Usuario Sede debe estar autenticado en el sistema.
- **Flujo Principal:**
 - El Usuario Sede selecciona la opción "Crear Solicitud de Personal".
 - El sistema presenta un formulario.
 - El Usuario Sede completa los campos: cargo solicitado, sede (se autocompleta con la del usuario), tipo de contrato, motivo de la solicitud.
 - El Usuario Sede envía el formulario.
 - El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos.
 - El sistema almacena la nueva solicitud con estado "Abierta" y la asocia a la sede del usuario.
 - El sistema notifica al usuario que la solicitud fue creada con éxito.
- **Flujos Alternativos:**
 - **5a. Datos incompletos:** Si faltan campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el registro.
- **Postcondiciones:** Una nueva solicitud de vacante queda registrada en la base de datos y es visible para los usuarios "https://www.google.com/search?q=Administrador".

CU-02: Gestionar Contratación de Candidato

- **Actor:** Administrador (Analista de Talento Humano).
- **Precondiciones:**
 - El actor está autenticado con rol "Administrador"

- Existe un candidato (RF02) en estado "Seleccionado"
 - Se dispone del contrato firmado en formato PDF.
- **Flujo Principal:**
 1. El actor busca al candidato (RF02) y selecciona la opción "Registrar Contratación".
 2. El sistema presenta el formulario de contratación (RF03).
 3. El actor completa los datos contractuales: fecha de inicio, tipo de contrato, salario y sede.
 4. El actor adjunta el contrato firmado en formato PDF (RF07).
 5. El actor hace clic en "Guardar Contrato".
 6. El sistema valida los datos (RF10) y la presencia del archivo PDF
 7. El sistema almacena el contrato , crea un nuevo registro en la base de empleados (RF04) con estado "Activo" o "En Inducción", y asocia el PDF al perfil
- **Flujos Alternativos:**
 - **6a. Falta de documento:** Si el actor intenta guardar sin adjuntar el contrato en PDF (RF07), el sistema muestra un error y no permite continuar.
 - **6b. Duplicidad de empleado:** Si la cédula del candidato ya existe en la base de empleados activos (RF10), el sistema alerta sobre la duplicidad.
- **Postcondiciones:** El candidato pasa a ser un empleado activo en el sistema y su contrato está documentalmente soportado.

CU-03: Consultar Base de Empleados Activos por Sede

- **Actor:** Administrador (Coordinador de G.H. o Dirección).
- **Precondiciones:**
 - El actor está autenticado con rol "Administrador" .
 - Existen empleados activos registrados en la base de datos.
- **Flujo Principal:**
 1. El actor accede al módulo "Base de Empleados" (RF04)
 2. El sistema muestra la tabla consolidada de todo el personal activo.(o importa los datos del candidato seleccionado).
 3. El actor utiliza el control de "Filtro por Sede".
 4. El actor selecciona una sede específica (ej. "Sede Bogotá") de la lista.
 5. El sistema actualiza la tabla en tiempo real, mostrando únicamente los empleados cuya sede coincide con el filtro seleccionado.
 6. El actor revisa la información consolidada para la toma de decisiones.
- **Flujos Alternativos:**
 - 5a. Sede sin empleados:** Si el actor filtra por una sede que no tiene empleados activos, el sistema muestra una tabla vacía con el mensaje "No se encontraron registros para esta sede".
- **Postcondiciones:** El actor visualiza el listado de personal filtrado por la sede de su interés.

1.6 Matriz de Trazabilidad

Esta matriz vincula los Requerimientos Funcionales (RF) con los Casos de Uso (CU) definidos.

Requerimiento Funcional	Descripción	Caso(s) de Uso Asociado(s)	Estado / Comentario
RF01	Registro de solicitudes de personal	CU-01: Registrar Solicitud de Vacante	Implementado
RF02	Gestión de candidatos	CU-02: Gestionar Contratación de Candidato	Implementado
RF03	Gestión de contrataciones	CU-02: Gestionar Contratación de Candidato	Implementado
RF04	Base de datos de empleados activos	CU-03: Consultar Base de Empleados Activos por Sede	Implementado
RF05	Registro de novedades laborales	(Se implementará en fase posterior)	Implementado
RF06	Gestión de desvinculaciones	(Se implementará en fase posterior)	Implementado
RF07	Gestión documental centralizada	CU-02: Gestionar Contratación de Candidato	Implementado (asociación de PDF de contrato)
RF08	Reportes básicos	CU-03: Consultar Base de Empleados Activos por Sede	Parcial (reportes CSV/PDF)
RF09	Control de acceso por roles	CU-01, CU-02, CU-03	Implementado (Administrador / Usuario Sede)
RF10	Validación de datos	CU-01 y CU-02	Implementado (validaciones de campos obligatorios y duplicados)

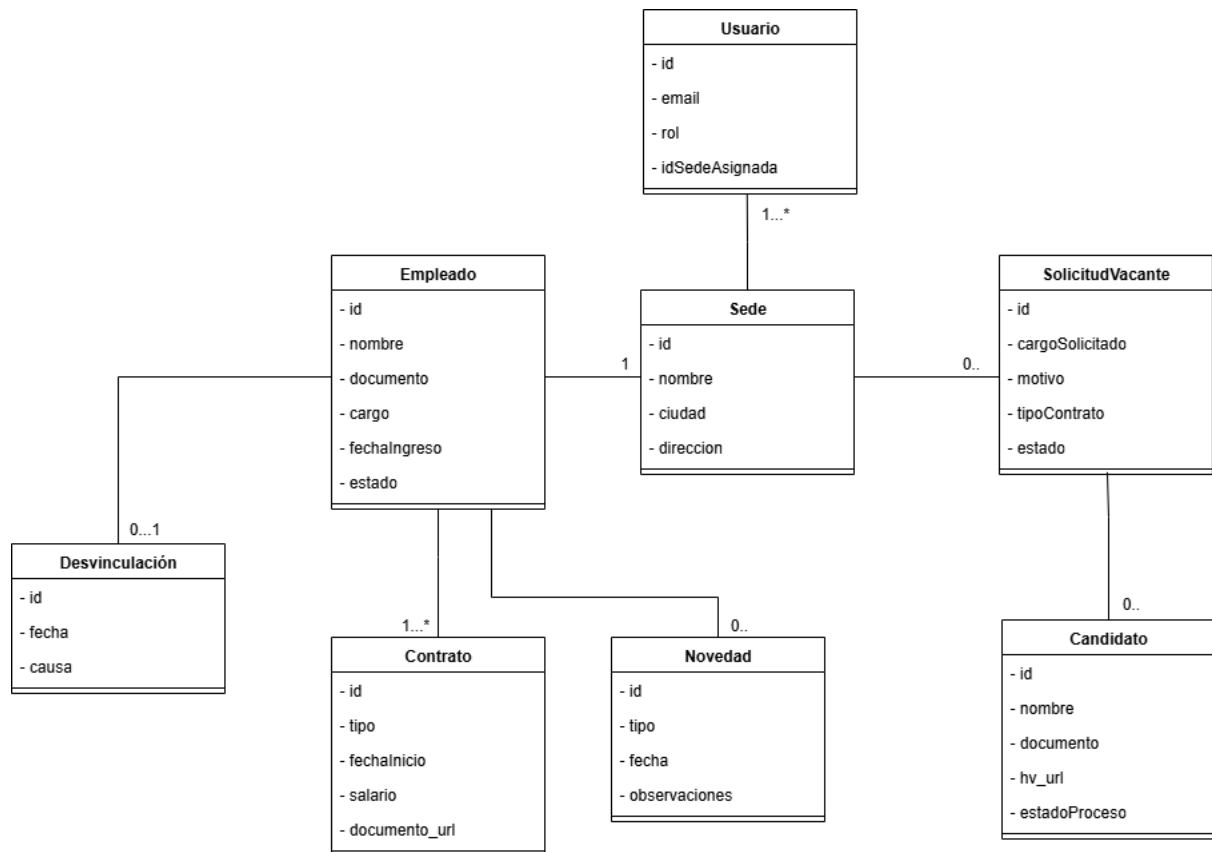
2. Modelado del Sistema (UML)

Este apartado presenta los artefactos de modelado UML (Lenguaje Unificado de Modelado) que describen visualmente la estructura, el comportamiento y las interacciones del sistema Core Talent Genesis. Estos diagramas traducen los requerimientos en un plano técnico para el desarrollo.

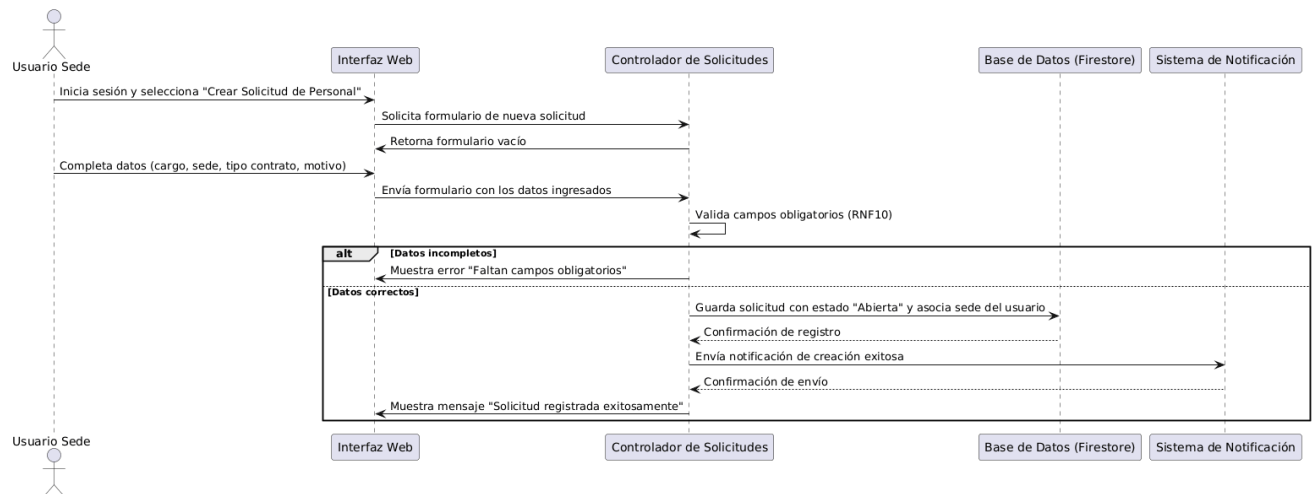
2.1 Diagrama de Casos de Uso

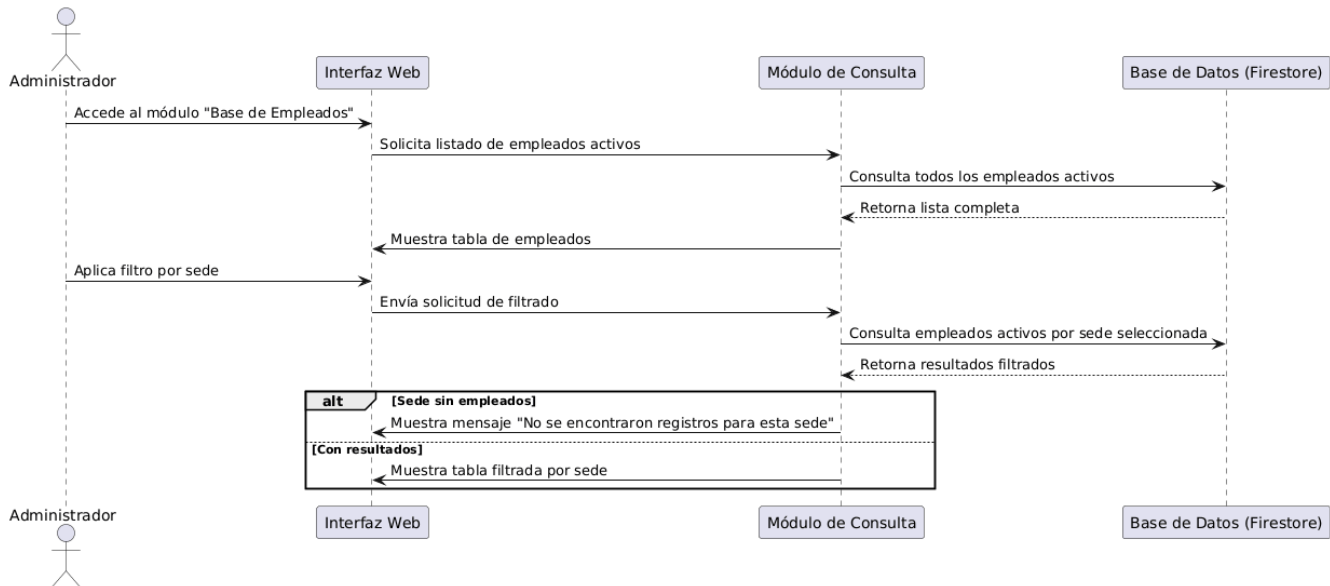
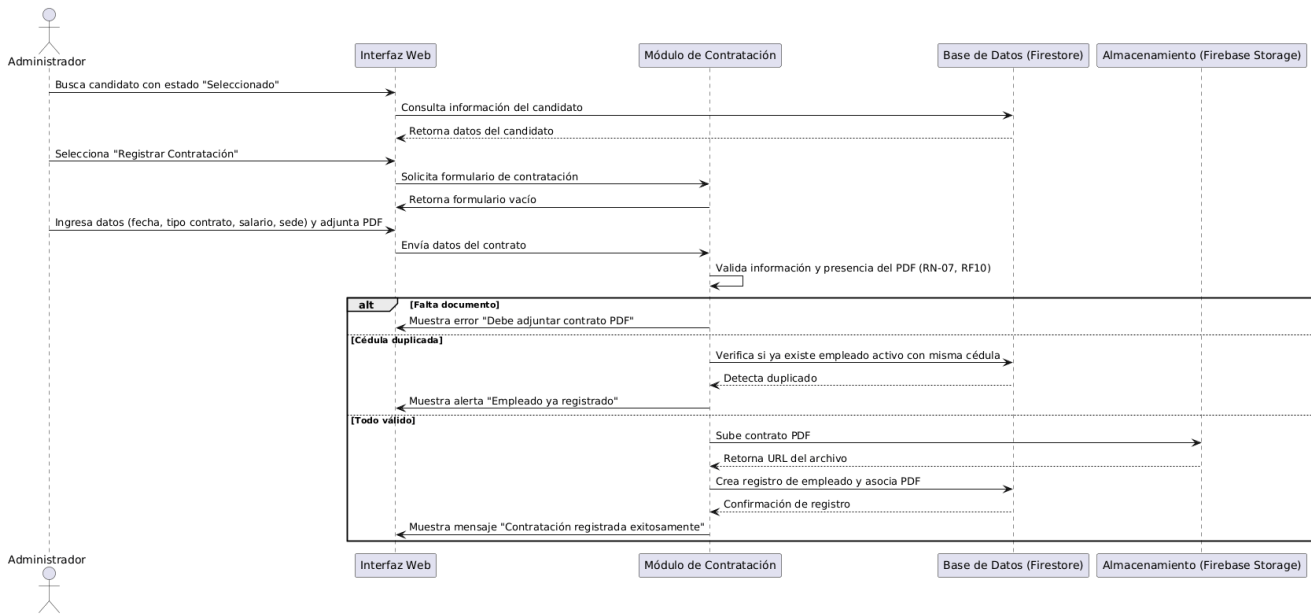


2.2 Diagrama de Clases

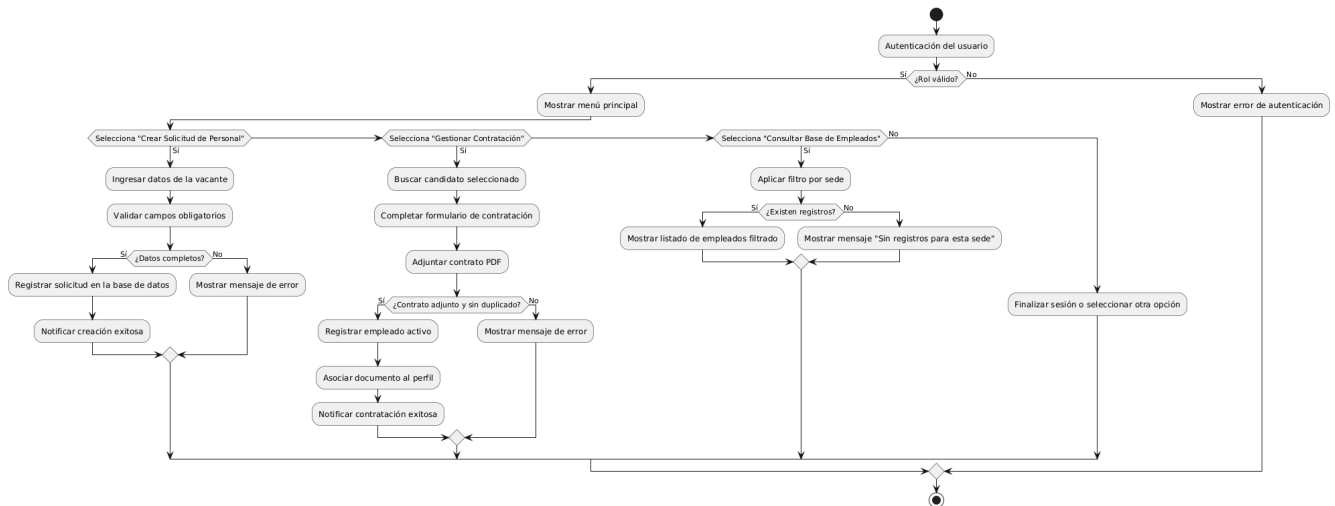


2.3 Diagramas de Secuencia





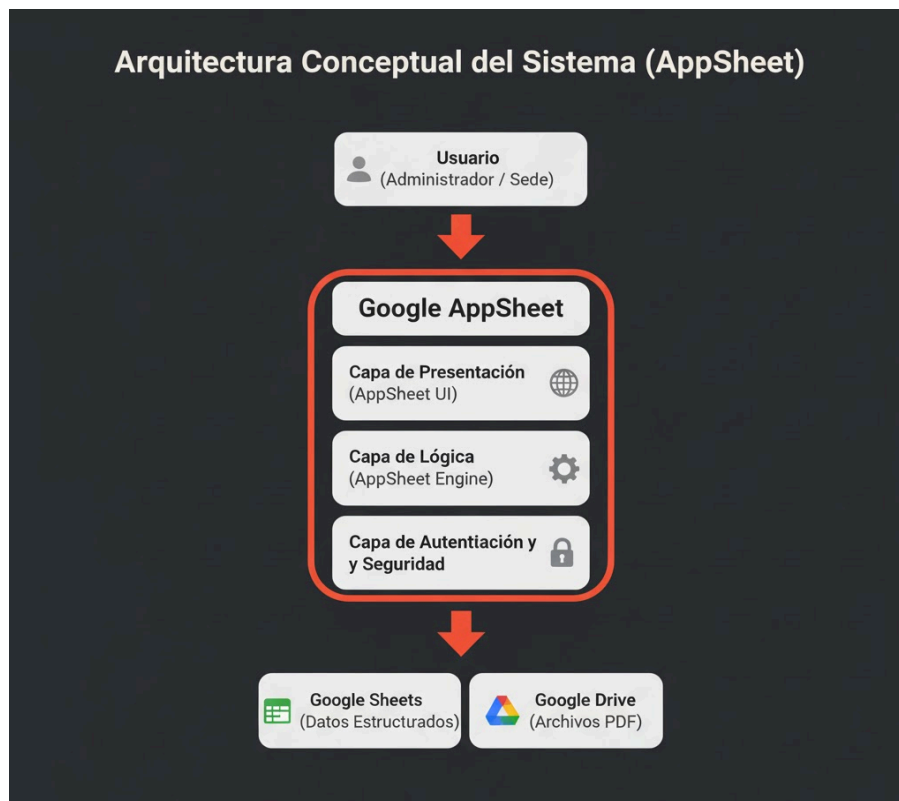
2.4 Diagrama de Actividades



3. Diseño de Datos y Arquitectura

3.1 Arquitectura del Sistema

El proyecto se implementa bajo la siguiente arquitectura cliente-servidor.



- **Patrón arquitectónico:** Se utiliza una arquitectura en base a aplicaciones sin código, utilizando la herramienta Google AppSheet de forma unificada, gestionando las capa de presentación y lógica.

- **Capa de presentación (fronted):** Gestionada íntegramente por el motor de UI de AppSheet. Esta capa genera automáticamente la interfaz de usuario (formularios, vistas, botones) para múltiples plataformas (navegador web, iOS y Android) a partir de la definición de los datos.
- **Capa de lógica y datos (Backend):** Gestionada por el motor de AppSheet (AppSheet Engine) mediante bots y automatizaciones, behaviors y validaciones. Por parte de la capa de datos usamos servicios de Google como hojas de cálculo, formularios y carpetas de drive.
- **Justificación:** Esta arquitectura fue seleccionada por :
 - **Velocidad de Desarrollo Extrema:** El uso de AppSheet elimina la necesidad de programar el *frontend* y *backend* esto acelera drásticamente el desarrollo, siendo la estrategia más viable para cumplir con la restricción del tiempo. **Velocidad de Desarrollo:** El uso de Firebase acelera el desarrollo del backend, permitiendo al equipo centrarse en la interfaz y la lógica de negocio.
 - **Simplicidad y Costo Cero:** Permite integrar BD (Google Sheets), autenticación (Google Auth) y almacenamiento (Google Drive) sin configurar servidores.
 - **Escalabilidad:** La estructura es modular y permite crecer fácilmente, cumpliendo con la restricción de tiempo del proyecto.
 - **Despliegue Inmediato:** AppSheet publica la aplicación en entorno web y móvil (iOS/Android) simultáneamente.

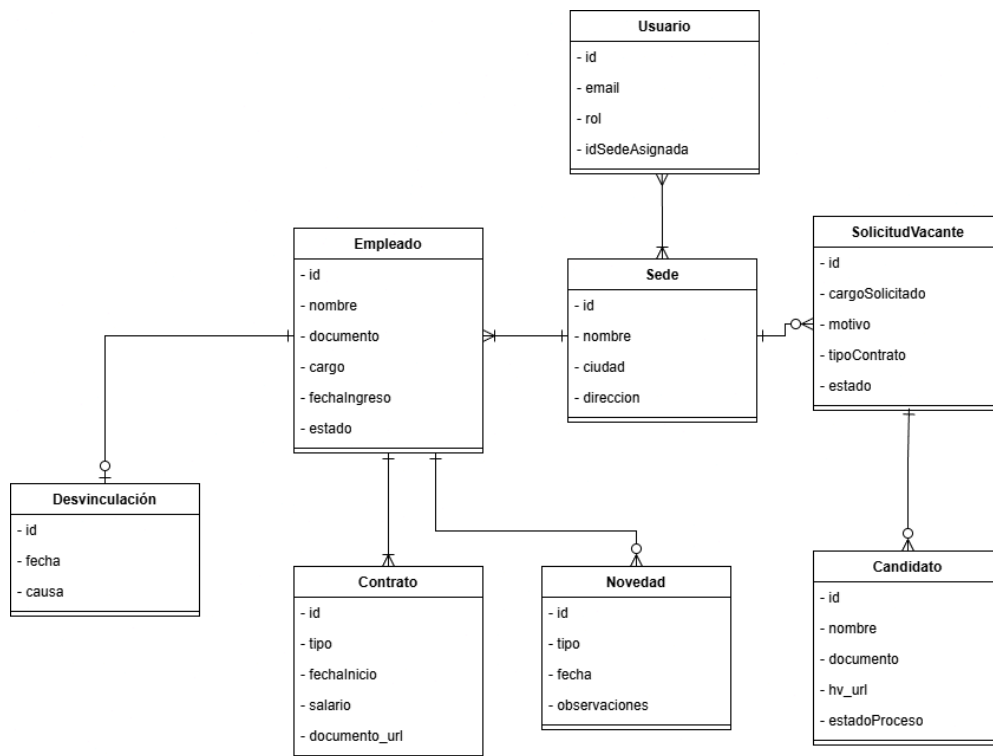
3.2 Tecnologías Utilizadas

Componente	Tecnología Propuesta	Justificación (del Entregable 1 y 2)
Plataforma de Aplicación	Google AppSheet	Reemplaza a React.js y Firebase en conjunto. Es la plataforma "No-Code" que genera la interfaz, ejecuta la lógica y se conecta a los datos.
Interfaz de usuario (Frontend)	AppSheet UI Engine	Genera automáticamente la interfaz de usuario (formularios, vistas, menús) para web y móvil (iOS/Android).
Lógica de negocio (Backend)	AppSheet Engine	Permite ejecutar toda la lógica de negocio (validaciones, roles, flujos) de forma visual, reemplazando las Firebase Functions.

	(Bots, Behaviors, Expressions)	
Base de Datos	Google Sheets	Base de datos NoSQL flexible (hoja de cálculo) que almacena todos los datos estructurados.
Almacenamiento de Archivos	Google Drive	Servicio optimizado para guardar y servir los archivos PDF (contratos, hojas de vida). AppSheet gestiona la ruta de los archivos automáticamente.
Autenticación	Google Authentication	Gestiona el control de acceso, credenciales y roles DE (Administrador/Usuario Sede) de forma segura.

3.3 Modelo de Datos

Diagrama de entidad y relación



Diccionario de datos

- Entidad empleado:

Campo (Columna)	Descripción	Tipo de Dato (AppSheet)	Reglas / Restricciones
id_empleado	Identificador único del empleado. Llave Primaria.	Text (o UniqueID)	Requerido, Único.
nombre	Nombre completo del empleado.	Text	Requerido.
documento	Cédula o documento de identidad.	Number	Requerido, Único (RN-06).
cargo	Cargo actual.	Text	Requerido.
sede	Sede actual de asignación.	Ref (a la tabla "Sede")	Requerido.
fecha_ingreso	Día en que el empleado fue contratado.	Date	Requerido.
estado	Estado laboral actual.	Enum	Requerido. Valores: "Activo", "En Inducción", "Retirado" (RN-08).

tipo_contrato	Tipo de contrato activo.	Text	Requerido.
supervisor	Supervisor inmediato.	Text	Requerido.

- **Entidad contratación:**

Campo (Columna)	Descripción	Tipo de Dato (AppSheet)	Reglas / Restricciones
id_contratacion	Identificador único del proceso de contratación. Llave Primaria.	Text (o UniqueID)	Requerido, Único.
id_empleado	Empleado al que se aplica el contrato.	Ref (a la tabla "Empleado")	Requerido.
fecha_inicio	Fecha de inicio del contrato.	Date	Requerido.
fecha_fin	Fecha de finalización del contrato (si aplica).	Date	Opcional.
salario	Salario base acordado.	Price (o Number)	Requerido, Mayor a cero.
documento_url	Enlace al PDF del contrato en Google Drive.	File (o Text)	Requerido para ser considerado válido (RN-07).

estado	Estado del registro contractual.	Enum	Requerido. Valores: "Vigente", "Finalizado".
--------	----------------------------------	------	--

- **Entidad retiro:**

Campo (Columna)	Descripción	Tipo de Dato (AppSheet)	Reglas / Restricciones
id_retiro	Identificador único del registro de retiro. Llave Primaria.	Text (o UniqueID)	Requerido, Único.
id_empleado	Empleado desvinculado.	Ref (a la tabla "Empleado")	Requerido.
fecha_retiro	Fecha efectiva de la desvinculación.	Date	Requerido (RN-09).
causa_retiro	Motivo de la desvinculación (ej. Renuncia, Despido, etc.).	Enum (Lista)	Requerido (RN-09).
tipo_retiro	Clasificación legal del retiro.	Text	Requerido.
documentos_url	Enlace a los documentos de soporte (renuncia, paz y salvo).	File (o Text)	Opcional.

- **Entidad documento:**

Campo (Columna)	Descripción	Tipo de Dato (AppSheet)	Reglas / Restricciones
id_documento	Identificador único del archivo. Llave Primaria.	Text (o UniqueID)	Requerido, Único.
id_empleado	Empleado al que pertenece el documento.	Ref (a la tabla "Empleado")	Requerido.
tipo_documento	Tipo de archivo (ej. Cédula, Certificación, Hoja de vida).	Enum	Requerido.
documento_url	Enlace al archivo en Google Drive.	File (o Text)	Requerido.
fecha_caducidad	Fecha de caducidad (para documentos con vencimiento).	Date	Opcional.

- **Entidad usuario:**

Campo (Columna en Sheets)	Descripción	Tipo de Dato (AppSheet)	Reglas / Restricciones

Correo	Correo electrónico del usuario. Llave Primaria y de Acceso.	Email	Requerido, Único.
Empleado	ID o documento de identidad del empleado asociado a este usuario.	Ref (a la tabla "Empleado")	Opcional (Algunos usuarios pueden ser externos).
Rol	Nivel de acceso y permisos del usuario.	Enum	Requerido. Valores: "Administrador" o "Usuario Sede" (RF09).
Estado	Estado de la cuenta de usuario.	Enum	Requerido. Valores: "Activo", "Inactivo".

- **Entidad sede:**

Campo (Columna en Sheets)	Descripción	Tipo de Dato (AppSheet)	Reglas / Restricciones
Codigo	Nombre o código único de la sede. Llave Primaria.	Text	Requerido, Único.
Ciudad	Ciudad donde se encuentra la sede.	Text	Requerido.
Direccion	Dirección física de la sede.	Text	Requerido.

- **Entidad candidato:**

Campo (Columna en Sheets)	Descripción	Tipo de Dato (AppSheet)	Reglas / Restricciones
Cedula	Documento de identidad del candidato. Llave Primaria.	Number	Requerido, Único.
Nombre	Nombre completo del postulante.	Text	Requerido.
Correo	Correo electrónico de contacto del candidato.	Email	Requerido.
Fecha inscripcion	Día en que el candidato se registra o envía su HV.	Date	Requerido.
Estado	Etapas actuales del proceso de selección.	Enum	Requerido.
Hoja de vida	URL o ruta de acceso al archivo de la Hoja de Vida (en Google Drive).	File (o Text)	Requerido (RF02).

- **Entidad solicitud de personal:**

Campo (Columna en Sheets)	Descripción	Tipo de Dato (AppSheet)	Reglas / Restricciones

Codigo	Identificador único de la solicitud de vacante. Llave Primaria.	Text (o UniqueID)	Requerido, Único.
Fecha solicitud	Fecha en que el Líder de Sede registra la solicitud.	Date	Requerido.
Solicitante	Correo electrónico del Líder de Sede que crea la solicitud.	Ref (a la tabla "Usuario")	Requerido (RN-01).
Puesto	Título o nombre del cargo requerido.	Text	Requerido.
Salario	Salario ofertado para el puesto.	Price (o Number)	Requerido.
Sede	Sede para la cual se necesita el personal.	Ref (a la tabla "Sede")	Requerido.
Tipo de contrato	Tipo de contrato ofrecido (ej. Indefinido, Fijo).	Enum	Requerido.
Comentario	Observaciones o descripción de la necesidad.	LongText	Opcional.
Estado	Estado del proceso de validación de la solicitud.	Enum	Requerido. Debe ser validada por un Administrador (RN-02).

4. Prototipo funcional

4.1 Funcionalidades implementadas:

Actualmente la aplicación es capaz de realizar el flujo básico del ciclo de vida de los empleados. Automáticamente, esto incluye:

- Creación de vacantes por parte de los usuarios de sede.
- Creación de candidatos en las vacantes.
- Cambio de estado del candidato (En proceso, aceptado, rechazado).
- Contratación incluyendo sincronización automática con la base de datos.
- Creación de novedades.
- Desvinculamiento.

5.1 Manual de Instalación

Dado que el sistema **Core Talent Genesis** se desarrolló sobre la plataforma "No-Code" de Google AppSheet, no requiere un proceso de instalación de software tradicional en un servidor. La "instalación" se refiere al acceso y despliegue de la aplicación a los usuarios finales.

• Requisitos del sistema

Los requisitos para acceder al sistema son:

- **Cuenta de Google:** Todos los usuarios (tanto Administradores como Usuarios Sede) deben tener una cuenta de Google activa, ya que el sistema utiliza Google Authentication para gestionar el acceso y los roles, para este caso, se debe contar con un correo de la Universidad Nacional.
- **Acceso Web (Escritorio):** Un navegador web moderno (como Google Chrome, Edge, o Firefox) con conexión a internet.
- **Acceso Móvil (Opcional):** Un dispositivo móvil (iOS o Android). Los usuarios deben descargar la aplicación gratuita "AppSheet" desde la App Store (iOS) o Google Play Store (Android).

• Pasos de instalación

El despliegue y acceso al sistema se realiza de la siguiente manera:

1. **Despliegue (Desarrollador):** El desarrollador publica la aplicación desde el editor de Google AppSheet, lo cual la hace accesible de forma inmediata.
2. **Gestión de Acceso (Desarrollador):** El desarrollador añade las direcciones de correo de Google de los usuarios (analistas, líderes de sede) a la lista de usuarios permitidos en la configuración de seguridad de AppSheet, asignando el rol correspondiente ("Administrador" o "Usuario Sede").
3. **Acceso de Usuarios (Web):** Los usuarios reciben un enlace directo a la aplicación web. Al abrirlo, se les pedirá iniciar sesión con su cuenta de Google. Si la cuenta está autorizada, la aplicación se cargará en el navegador.
4. **Acceso de Usuarios (Móvil):**

- El usuario instala la aplicación "AppSheet" desde su tienda de aplicaciones.
- Al abrir el enlace de la aplicación (o ser invitado), esta se cargará *dentro* de la aplicación contenedora de AppSheet, permitiendo su uso nativo en el dispositivo móvil.

• Configuración de BD

La base de datos del sistema está centralizada en el ecosistema de Google Workspace, específicamente en Google Sheets.

- **Fuente de Datos:** La base de datos principal es un archivo de **Google Sheets**.
- **Estructura:** Cada entidad del modelo de datos (como usuario, modulo, Sede, Candidato, Solicitud de personal, proceso de seleccion, Contratacion, Empleado, Novedad, Documento, retiro) corresponde a una hoja (pestaña) dentro de dicho archivo de Google Sheets.
- **Archivos:** El almacenamiento de archivos (como los contratos en PDF) se gestiona a través de **Google Drive**. AppSheet guarda automáticamente los archivos en una carpeta designada y almacena la ruta de acceso en la celda correspondiente de Google Sheets.
- **Conexión:** La plataforma AppSheet se conecta directamente a este archivo de Google Sheets como su fuente de datos, leyendo y escribiendo la información en tiempo real.

5.2 Credenciales de Acceso

El sistema no maneja contraseñas propias. La seguridad y autenticación se delegan completamente a **Google Authentication**. El acceso se concede compartiendo la aplicación con correos electrónicos específicos de Google.

- **Usuario administrador:**
 - **Rol:** **Administrador**.
 - **Descripción:** Corresponde a los analistas y coordinadores de Gestión Humana. Tienen acceso total para crear, leer, actualizar y eliminar registros en todas las sedes.
 - **Acceso:** Se debe utilizar una cuenta de Google designada
- **Usuario operativo:**
 - **Rol:** **Usuario Sede**.
 - **Descripción:** Corresponde a los Líderes de Sede. Solo pueden registrar solicitudes de vacantes y consultar la información del personal de su propia sede.
 - **Acceso:** Se debe utilizar una cuenta de Google específica de la sede
- **Contraseñas:**
 - No se proporcionan contraseñas estáticas para la aplicación. Cada usuario utiliza la **contraseña de su propia cuenta de Google Unal** para iniciar sesión.

5.3 Problemas y Limitaciones

• Problemas encontrados y soluciones

- **Problema:** La principal restricción identificada en el proyecto fue el tiempo de desarrollo limitado. El desarrollo de una solución *full-stack* (como React y Firebase, propuesto en el

Entregable 1) requería un esfuerzo de programación significativo que no era viable en el plazo académico.

- **Solución:** Se tomó la decisión estratégica de pivotar a una plataforma "No-Code" (Google AppSheet). Esta plataforma eliminó la necesidad de programar el frontend y el backend manualmente, ya que AppSheet genera automáticamente las interfaces y gestiona la lógica y la base de datos (Google Sheets). Esto permitió un desarrollo extremadamente rápido y aseguró la entrega de un prototipo funcional dentro del tiempo establecido.

• Limitaciones actuales del prototipo

Aunque la solución con AppSheet es funcional y rápida de implementar, presenta las siguientes limitaciones inherentes a la plataforma:

- **Dependencia del Origen de Datos:** El rendimiento, la concurrencia y la escalabilidad del sistema están directamente limitados por el uso de Google Sheets como base de datos. No es una base de datos robusta para miles de transacciones simultáneas.
- **Personalización de la Interfaz (UI):** La interfaz de usuario es generada automáticamente por AppSheet. Si bien es funcional y *responsive* (web y móvil), ofrece muy pocas opciones de personalización estética o de experiencia de usuario (UX) avanzada en comparación con un frontend programado (como React).
- **Reportes y Analítica:** El prototipo está limitado a la generación de reportes básicos (exportación a CSV/PDF). Carece de *dashboards* analíticos complejos o visualizaciones avanzadas, los cuales requerirían una integración adicional (por ejemplo, con Google Looker Studio).
- **Lógica de Negocio Compleja:** Aunque AppSheet permite validaciones (RNF10) y flujos simples, implementar reglas de negocio muy complejas (RN-01 a RN-10) puede volverse difícil de mantener en comparación con un backend programado.
- **Integración Externa:** El prototipo actual es una isla de información. No está conectado a sistemas externos de AutoMás, como el software de nómina o un ERP.

Todas las funcionalidades de la aplicación:

Core Talent Genesis

Modulos > Solicitud y seleccion de personal

All

Completado 3

En proceso 2

AUTOMAS BUCARAMANGA 1

Analista
AUTOMAS BUCARAMANGA

AUTOMAS CALLE 13 4

Analista
AUTOMAS CALLE 13

Pasante
AUTOMAS CALLE 13

Pasante
AUTOMAS CALLE 13

Pasante
AUTOMAS CALLE 13

Solicitud rol

Codigo*

a8a3b49e

Fecha solicitud*

13/11/2025

Solicitante*

Maria Jimenez

Puesto*

Salario*

\$ 0

Sede*

Tipo de contrato*

Indefinido

Fijo

Obra labor

Comentario

Core Talent Genesis

Modulos > Contratacion

All

Completado 4

Alejandro Caceres
Analista AUTOMAS CALLE 13

Maria
Analista AUTOMAS BUCARAMANGA

Juan Forero
Analista AUTOMAS CALLE 13

Luisa Fernanda Parra
Pasante AUTOMAS CALLE 13

Contratacion rol

Codigo*

8753eebe

Candidato*

Solicitud de personal*

Tipo de contrato*

Indefinido

Fijo

Obra labor

Fecha inicio*

dd/mm/aaaa

Fecha fin

dd/mm/aaaa

Estado*

Nuevo contrato

Contrato

Core Talent Genesis

Search Empleados

+ Add

Modulos > Empleados

Nombre	Cedula	Fecha ingreso	Fecha fin	Tipo de contrato...	Cargo	Salario	Sede	Jefe directo	Estado	Usu
Gabriel Camacho	420	11/11/2025		Indefinido	ASESOR SERVICIO PATIO	1,500,000	AUTOMAS CALLE 13	514	Activo	
Ian Takahashi	553	11/11/2025		Indefinido	ASESOR SERVICIO PATIO	1,500,000	CARAS GORDAS RTM	514	Activo	
Thiago Aranguren	345	10/11/2025		Indefinido	DIRECTOR COMERCIAL	3,000,000	CENTRO COMERCIAL COMERCIA	514	Activo	
Thiago Sepúlveda	60	6/11/2025		Indefinido	ANALISTA DE PREVENCIÓN Y C...	1,800,000	CCT	514	Activo	
Emiliano Takahashi	230	6/11/2025		Indefinido	ANALISTA DE PREVENCIÓN Y C...	1,800,000	CCT	514	Activo	
Maria Jimenez	111	4/11/2025		Indefinido	INSPECTOR II	1,650,000	FORMACION	200	Activo	Usu
Nicolás Sakamoto	123	4/11/2025		Indefinido	INSPECTOR I	1,500,000	FORMACION	200	Activo	
Hana Forero	149	4/11/2025		Indefinido	INSPECTOR II	1,650,000	AUTOMAS MANIZALES	200	Activo	
Juan David Cruz	200	4/11/2025		Indefinido	INSPECTOR II	1,650,000	AUTOMAS BUCARAMANGA	200	Activo	Usu
Thiago Takahashi	250	4/11/2025		Indefinido	INSPECTOR II	1,650,000	FORMACION	200	Activo	
Daniel Gracia	514	4/11/2025		Indefinido	JEFE DE LINEA	2,800,000	AUTOMAS 1* DE MAYO	200	Activo	Usu
Thiago Molina	551	4/11/2025		Indefinido	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1,680,000	MANTENIMIENTO		Activo	
Thiago Pineda	576	4/11/2025		Indefinido	ASESOR DE SERVICIO	1,600,000	AUTOMAS LAURELES		Activo	
Abril Ramirez	589	4/11/2025		Indefinido	JEFE DE LINEA	2,800,000	RTM LA 33		Activo	
Dante Da Silva	761	4/11/2025		Indefinido	ASESOR SERVICIO PATIO	1,500,000	AUTOMAS COTA		Activo	
Milo Sakamoto	27	28/10/2025		Indefinido	ASESOR DE SERVICIO	1,600,000	AUTOMAS CALLE 13		Activo	
Thiago Pineda	207	28/10/2025		Indefinido	ASESOR SERVICIOS VIRTUALES	1,423,500	VIRTUAL ASISTIDA		Activo	
Ian Navarro	244	28/10/2025		Indefinido	EJECUTIVO COMERCIAL SENIOR	1,700,000	CENTRO COMERCIAL COMERCIA		Activo	

Core Talent Genesis

Search

Cancel

Save

Modulos > Novedades

All

13/11/2025 1

Nueva solicitud 2

Incapacidad
Alejandro Caceres

14/11/2025 1

Vacaciones
Maria

Novedad rol

Codigo *

4e383ab5

Usuario *

Maria Jimenez

Fecha novedad *

13/11/2025

Empleado *

Tipo de novedad *

Permiso parcial *

N

Y

Fecha inicio *

dd/mm/aaaa

Fecha fin *

Core Talent Genesis

Retiro rol

Cancel Save

Modulos > Retiros

Tomas Bermudez
13/11/2025

Tomas Bermudez
13/11/2025

Maria
13/11/2025

Codigo *

514c1a9a

Fecha retiro *

dd/mm/aaaa

Empleado *

Carta

Motivo

Devolucion de equipos

N Y

Liquidacion

● Flujo del proceso paso a paso:

Core Talent Genesis

Modulos > Solicitud y seleccion de personal

Estadísticas

Gestion de usuarios

Sedes

About

Feedback

App Gallery

All

Completado 3

En proceso 2

Nueva solicitud 1

AUTOMAS BUCARAMANGA

Analista

AUTOMAS BUCARAMANGA

AUTOMAS CALLE 13 4

Analista

AUTOMAS CALLE 13

Pasante

AUTOMAS CALLE 13

Pasante

AUTOMAS CALLE 13

Pasante

AUTOMAS CALLE 13

AUTOMAS MANIZALES 1

Marketing

AUTOMAS MANIZALES

Solicitud rol

Codigo *

70e5f83f

Fecha solicitud *

13/11/2025

Solicitante *

Maria Jimenez

Puesto *

Marketing

Salario *

\$ 3500000

Sede *

AUTOMAS MANIZALES

Tipo de contrato *

Indefinido

Fijo

Obra labor

Comentario

Core Talent Genesis

Modulos > Solicitud y seleccion de personal

Estadísticas

Gestion de usuarios

Sedes

About

Feedback

App Gallery

All

Completado 3

En proceso 2

Nueva solicitud 1

AUTOMAS BUCARAMANGA

Analista

AUTOMAS BUCARAMANGA

AUTOMAS CALLE 13 4

Analista

AUTOMAS CALLE 13

Pasante

AUTOMAS CALLE 13

Pasante

AUTOMAS CALLE 13

Pasante

AUTOMAS CALLE 13

AUTOMAS MANIZALES 1

Marketing

AUTOMAS MANIZALES

Candidato Form

Cedula *

89389329

Nombre *

Juliana Marcela Gomez

Correo *

mjimenezhe@unal.edu.co

Fecha inscripcion *

13/11/2025

Hoja de vida *

Análisis del video de las diferencias entre ERP y CRM.pdf

Core Talent Genesis

Search

Contratacion rol

Cancel Save

Modulos

Estadisticas

Gestion de usuarios

Sedes

About

Feedback

App Gallery

Modulos > Contratacion

All

Completado

Alejandro Caceres
Analista AUTOMAS CALLE 13

Maria
Analista AUTOMAS BUCARAMANGA

Juan Forero
Analista AUTOMAS CALLE 13

Luisa Fernanda Parra
Pasante AUTOMAS CALLE 13

Codigo *

451ac011

Candidato *

Juliana Marcela Gomez

Solicitud de personal *

Marketing AUTOMAS MANIZALES

Tipo de contrato *

Indefinido Fijo Obra labor

Fecha inicio *

13/11/2025

Fecha fin

dd/mm/aaaa

Estado *

Completado

Core Talent Genesis

Juliana Marcela

Refresh

M

Modulos

Modulos > Empleados

Add

Filter

Check

Nombre	Cedula	Fecha ingreso	Fecha fin	Tipo de contrato...	Cargo	Salario	Sede	Jefe directo
Juliana Marcela Gomez	89,389,329	13/11/2025		Indefinido	Marketing	3,500,000	AUTOMAS MANIZALES	111

Core Talent Genesis

Retiro rol

Cancel Save

Modulos

Estadísticas

Gestion de usuarios

Sedes

About

Feedback

App Gallery

Modulos > Retiros

Tomas Bermudez

13/11/2025

Tomas Bermudez

13/11/2025

Maria

13/11/2025

Codigo *

4de8bd6f

Fecha retiro *

13/11/2025

Empleado *

Juliana Marcela Gomez

Carta

Analisis sobre las conferencias .pdf

Motivo

Justa causa

Devolucion de equipos

N Y

Liquidacion

Core Talent Genesis

Juliana Marcela

+ Add

M

Modulos

Estadísticas

Gestion de usuarios

Sedes

About

Feedback

App Gallery

Modulos > Empleados

No items

● 5 casos comprobados:

Core Talent Genesis		Search Contratacion		
Modulos	Modulos > Contratacion		+ Add	
Estadisticas	All	Alejandro Caceres	Completado	
Gestion de usuarios	Completado 5	Analista AUTOMAS CALLE 13		
Sedes		Maria	Completado	
About		Analista AUTOMAS BUCARAMANGA		
Feedback		Juan Forero	Completado	
App Gallery		Analista AUTOMAS CALLE 13		
		Luisa Fernanda Parra	Completado	
		Pasante AUTOMAS CALLE 13		
		Juliana Marcela Gomez	Completado	
		Marketing AUTOMAS MANIZALES		

Core Talent Genesis		Search Retiros		
Modulos	Modulos > Retiros		+ Add	
Estadisticas	Maria	13/11/2025		
Gestion de usuarios	Juliana Marcela Gomez	13/11/2025		
Sedes	Alejandro Caceres	13/11/2025		
About	Juan Forero	13/11/2025		
Feedback	Luisa Fernanda Parra	13/11/2025		
App Gallery				